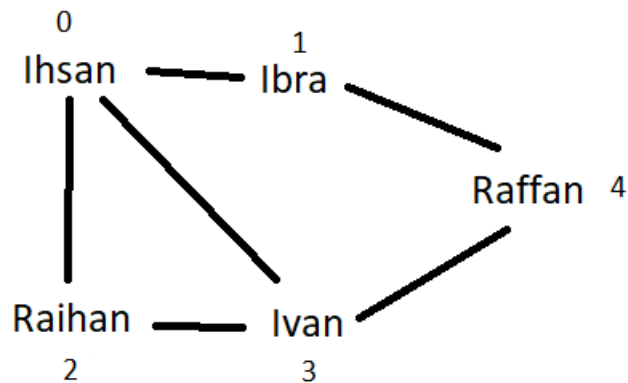


Nama : Ihsan Hamizan

NIM : J0403251051

Kelas : TPL A2

1. Desain Graph



2. Penjelasan Node dan Edge

Terdapat 5 node yang berupa user dengan nama Ihsan(0), Ibra(1), Raihan(2), Ivan(3), Raffan(4) dan terdapat 6 edge sebagai berikut

Daftar Edge

1. Ihsan -> Raihan
2. Ihsan -> Ivan
3. Ihsan -> Raffan
4. Raihan -> Ibra
5. Raffan -> Ibra
6. Ivan -> Raffan

3. Ouput program

A. Adjacency Matrix,Adjacency List, dan hubungan antar node

```
Adjacency Matrix Representation
```

```
0 1 1 1 0
```

```
1 0 0 0 1
```

```
1 0 0 1 0
```

```
1 0 1 0 1
```

```
0 1 0 1 0
```

```
Adjacency List Representation
```

```
Ihsan: Raihan Ivan Raffan
```

```
Raihan: Ihsan Ibra
```

```
Ivan: Ihsan Raffan
```

```
Raffan: Ihsan Ivan Ibra
```

```
Ibra: Raihan Raffan
```

B. Nama Node

```
Ibra: Raihan Raffan  
{'Ihsan': 0, 'Raihan': 1, 'Ivan': 2, 'Raffan': 3, 'Ibra': 4}
```

4. Analisis adjacency list vs matrix

Adjacency list lebih enak dilihat jika datanya ada banyak banget sedangkan matriks akan membingungkan jika datanya semakin banyak, sedangkan adjacency matrix jika semakin banyak maka semakin membingungkan karena banyak banget

5. Kesimpulan singkat

Jenis graph yang saya gunakan Adalah undirected, alasan saya memilih edge seperti itu karena berdasarkan keinginan sendiri aja,lebih cocok menggunakan representasi list karena kalau datanya banyak semakin mudah dilihat, dan ini termasuk sparse karena edgenya tidak terlalu banyak Ketika node nya semakin banyak